מפתח תשובות ומפרט – מבחן Turtle בסיסי

לשימוש המורה בלבד

מפרט המבחן

#	נושא	סוג	סעיפים	נקודות	זמן מוערך (דקות)
1	הכרת הפקודות	בחירה מרובה	4	17	7
2	כיוונים ופניות	בחירה מרובה	4	17	8
3	מה הקוד עושה? (1)	ניתוח קוד	3	17	11
4	מה הקוד עושה? (2)	ניתוח קוד	3	17	12
5	כותבים קוד (1)	כתיבת קוד	3	16	12
6	כותבים קוד (2)	כתיבת קוד	3	16	12
	סך הכול		20	100	62

כל סעיף עומד בפני עצמו (מקבל קוד ונקודת התחלה משלו), כדי שתלמיד שטעה בסעיף אחד עדיין יוכל לצבור נקודות בשאר השאלה. בסעיפי הכתיבה והניתוח הפתוחים מחלקים ניקוד חלקי לפי הטבלאות.

הזמן המוערך הוא לתלמיד ממוצע. ההערכה מבוססת על מבנה המבחן ולא על נתונים, ולכן כדאי לבדוק אותה אחרי המבחן הראשון.

בדיקה: קוד שונה מהמפתח שפותר את המשימה מקבל ניקוד מלא. טעות קטנה (למשל, פנייה לכיוון הלא נכון) פוגעת רק בשורת הניקוד שלה. חוסר ב-`turtle.` לפני הפקודה אינו מוריד נקודות.

שאלה 1 · הכרת הפקודות (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	הסבר
א	4	תשובה 3 לא, הקו מצויר ימינה. הפנייה מתבצעת אחרי שהקו כבר צויר, והיא רק משנה לאן הצב פונה מעכשיו	הפקודות מתבצעות לפי הסדר. forward(100) צייר קו ימינה, ורק אחר כך left(90) סובבה את הצב למעלה. הקו לא משתנה.
ב	4	תשובה 2 הצב מסתובב במקום 90 מעלות שמאלה, בלי לצייר	left היא פנייה במקום. היא לא מזיזה את הצב ולא מציירת.
ג	4	תשובה 4 מרימה את העט: הצב ממשיך לזוז, אבל לא מצייר	penup מרימה את העט. הצב זז בלי להשאיר קו עד ל-pendown.
ד	5	תשובה 2 מימין לאמצע החלון, פונה ימינה	forward מזיזה את הצב בכיוון שאליו הוא פונה (ימינה), ולא משנה את הכיוון.

שאלה 2 · כיוונים ופניות (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	הסבר
א	4	תשובה 3 שמאלה	ימינה, אחרי right(90) למטה, אחרי right(90) נוסף שמאלה.
ב	4	תשובה 2 90	בריבוע ארבע זוויות ישרות, ולכן פנייה של 90 מעלות בכל פינה.
ג	4	תשובה 3 לא מצויר שום קו, והצב זז 100 צעדים ימינה	העט למעלה, ולכן אין קו. אבל forward עדיין מזיזה את הצב.
ד	5	תשובה 1 קו למטה ואחריו קו ימינה	right(90) מפנה למטה. אחרי forward למטה, left(90) מפנה בחזרה ימינה. ימין ושמאל הם של הצב.

שאלה 3 · מה הקוד עושה? (1) (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר
א	4	שמאלה ציור: קו של 2 משבצות ימינה, קו של 2 משבצות למעלה, קו של 2 משבצות שמאלה. החץ בסוף פונה שמאלה.	• כיוון סופי: שמאלה (2) • שלושה קווים נכונים בציור (2 ימינה, 2 למעלה, 2 שמאלה) (1) • חץ בסוף פונה שמאלה (1) ימינה, left(90) למעלה, left(90) שמאלה. שורות forward לא משנות כיוון.

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר
ב	6	שני קווים, כל אחד באורך 60, עם רווח של 40 ביניהם. בסוף הצב במרחק 160 מנקודת ההתחלה. ציור: קו של 3 משבצות, רווח של 2 משבצות, וקו של 3 משבצות. החץ בסוף פונה ימינה.	• שני קווים (1) • אורך כל קו 60 (1) • מרחק 160 מנקודת ההתחלה (60 + 40 + 60) (2) • בציור: שני קווים של 3 משבצות עם רווח של 2 משבצות (2) הרווח של 40 לא מצויר אבל הצב כן עובר אותו.
ג	7	קו של 2 משבצות ימינה, קו של משבצת אחת למטה, קו של 2 משבצות שמאלה (חזרה מתחת לנקודת ההתחלה). החץ פונה שמאלה. ציור: קו של 2 משבצות ימינה, קו של משבצת אחת למטה, קו של 2 משבצות שמאלה. החץ בסוף פונה שמאלה.	• קו ראשון: 2 משבצות ימינה (2) • קו שני: משבצת אחת למטה (2) • קו שלישי: 2 משבצות שמאלה (2) • חץ בסוף פונה שמאלה (1) הצורה היא האות U שוכבת, והצב מסיים מתחת לנקודת ההתחלה.

שאלה 4 · מה הקוד עושה? (2) (17 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר
א	5	ריבוע, אורך כל צלע 80.	• ריבוע (3) • אורך צלע 80 (2) ארבע צלעות שוות ו-4 פניות של 90.
ב	6	חסרה הפקודה `turtle.left(90)` בין שני ה-forward האחרונים. בלעדיה הצלע האחרונה נמשכת על הצלע השלישית (קו באורך 200) והצורה נשארת פתוחה. ציור: קו של 2 משבצות ימינה, קו של 2 משבצות למעלה, ואז קו אחד ארוך של 4 משבצות שמאלה.	• מזהה שחסרה פנייה (2) • מציין את המקום: לפני ה-forward האחרון (בין שני האחרונים) (1) • מסביר מה קורה: שתי צלעות נמשכות בקו ישר אחד (1) • בציור: 2 ימינה, 2 למעלה, ואז קו של 4 משבצות שמאלה (2) אחרי שלוש צלעות חייבים לפנות לפני הצלע הרביעית.
ג	6	עדיין יצויר ריבוע באותו גודל, והקו הראשון זהה. אבל הריבוע יצויר מתחת לקו הראשון במקום מעליו (כי הצב פונה מטה).	• עדיין ריבוע באותו גודל (2) • הקו הראשון לא משתנה (1) • הריבוע יוצא מתחת לקו הראשון (בכיוון ההפוך) במקום מעליו (3) left מפנה למעלה, right מפנה למטה. הצורה זהה אבל מוחזרת למטה.

שאלה 5 · כותבים קוד (1) (16 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר
א	4	`turtle.left(90)` `turtle.forward(100)`	• פנייה שמאלה (left) ולא ימינה (2) • זווית 90 (1) • forward(100) אחרי הפנייה (1) כדי לפנות מימין למעלה פונים שמאלה 90.

ב	6	`turtle.forward(80)`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(80)`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(80)`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(80)`
		`turtle.left(90)`
			• ארבע צלעות באורך 80 (2)
			• פניות של 90 בלבד, כולן לאותו כיוון (2)
			• הסדר נכון: כל צלע, אחריה פנייה (שלוש פניות לפחות) (2)
			לא נדרשת הפנייה הרביעית בסוף. מקבלים גם קוד שמסתיים ב-forward.

ג	6	`turtle.forward(30)`
		`turtle.penup()`
		`turtle.forward(30)`
		`turtle.pendown()`
		`turtle.forward(30)`
			• forward(30) ראשון (1)
			• penup לפני הרווח (2)
			• forward(30) לרווח (1)
			• pendown לפני הקו השני (1)
			• forward(30) שני (1)
			בלי pendown הקו השני לא יצויר.

שאלה 6 · כותבים קוד (2) (16 נק׳)

סעיף	נק׳	תשובה / פתרון לדוגמה	חלוקת ניקוד והסבר

א	5	`turtle.right(90)`
		`turtle.forward(100)`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(60)`
			• right(90) לפני הקו הראשון (פונה למטה) (1)
			• forward(100) (1)
			• left(90) כדי לחזור לפנות ימינה (2)
			• forward(60) (1)
			הקו האנכי יורד, ולכן הפנייה הראשונה ימינה. אחר כך פונים שמאלה כדי לפנות לימין המסך.

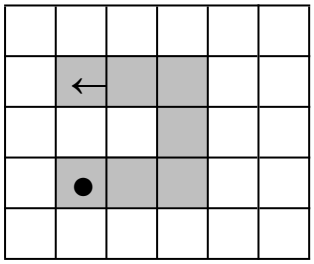
ב	5	`turtle.penup()`
		`turtle.forward(50)`
		`turtle.pendown()`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(80)`
			• penup לפני התנועה (1)
			• forward(50) (1)
			• pendown לפני הציור (1)
			• left(90) (פנייה למעלה) (1)
			• forward(80) (1)
			מרימים עט, זזים, מורידים עט, ורק אז מציירים.

ג	6	`turtle.forward(60)`
		`turtle.penup()`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(40)`
		`turtle.pendown()`
		`turtle.left(90)`
		`turtle.forward(60)`
			• forward(60) לקו הראשון (1)
			• penup לפני המעבר (1)
			• left(90) ו-forward(40) למעבר מעלה (2)
			• pendown לפני הקו השני (1)
			• left(90) ו-forward(60) לקו השני (1)
			אפשר גם לפנות left פעמיים ולהשתמש בסדר אחר, כל עוד התוצאה נכונה.

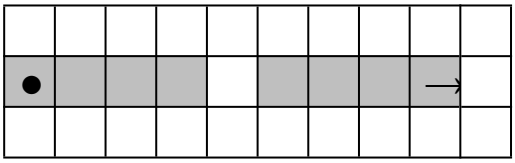
ציורים לדוגמה: סעיפים עם רשת

משבצות אפורות = מה שמצויר. ● = נקודת ההתחלה. החץ הגדול = היכן הצב עומד ולאן הוא פונה בסוף.

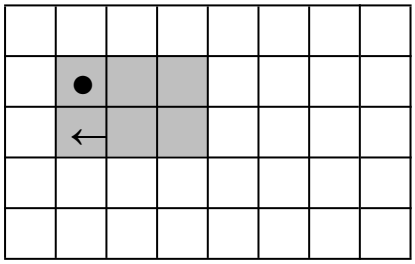
שאלה 3א · משבצת = 50 צעדים



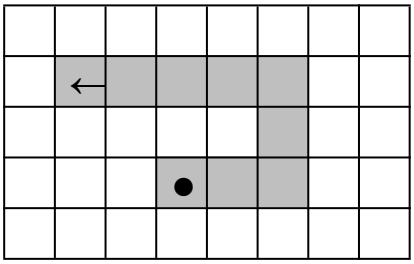
שאלה 3ב · משבצת = 20 צעדים



שאלה 3ג · משבצת = 50 צעדים



שאלה 4ב · משבצת = 50 צעדים



פתרונות לדוגמה: סעיפי כתיבת קוד

שאלה 5א

```
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
```

שאלה 5ב

```
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
```

שאלה 5ג

```
turtle.forward(30)
turtle.penup()
turtle.forward(30)
turtle.pendown()
turtle.forward(30)
```

שאלה 6א

```
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(60)
```

שאלה 6ב

```
turtle.penup()
turtle.forward(50)
turtle.pendown()
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
```

שאלה 6ג

```
turtle.forward(60)
turtle.penup()
turtle.left(90)
turtle.forward(40)
turtle.pendown()
turtle.left(90)
turtle.forward(60)
```